📑 Laporan Praktikum Minggu 6: Unsupervised Learning - Segmentasi Pasar

Informasi Mahasiswa:

Nama: Muhammad Ikhwan Manshur

NIM: 2411070053

Link W&B Project:

https://wandb.ai/xxenonitee-stikomelrahma/customer-segmentation?nw=nwuserxxenonitee

1. Pemahaman konsep

Jawaban:

Perbedaa utama antara Supervised Learning dan Unsupervised Laerning terletak terletak pada penggunaan label data. Supervised Learning dan Unsupervised menggunakan data yang sudah memiliki label untuk melakukan prediksi, seperti klasifikasi dan regresi. Sedangkan Unsupervised Learning menggunakan data tanpa lebel dan bertujuan untuk menemukan pola atau kelompok secara otomatis dalam data.

Dalam algoritma K-Means, centroid adalah titik pusat dari sebuah cluster. Centroid dihitung sebagai rata-rata dari seluruh data dalam cluster tersebut. Posisi centroid sangat berpengaruh teradap pembentukan cluster karena setiap data akan dikelompokkan berdasarkan jarak terdekat.

2. Penentuan Jumlah Cluster (Elbow Method)

Jawaban:

Berdasarkan grafik WCSS, terlihat bahwa penurunan nilai WCSS mulai melambat Pada k = 5 terlihat perubahan penurunan WCSS mulai tidak signifikan dibandingkan sebelumnya, sehingga dipilih sebagai jumlah cluster optimal.

Jumlah cluster yang dipilih adalah 5 karena setelah nilai tersebut penurunan WCSS tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan cluster tidak memberikan peningkatan yang berarti terhadap kualitas pengelompokan

3. Profiling Pelanggan (Inti Analisis)

Jawaban:

- Cluster 0 (Hemat): Pendapatan rendah, pengeluaran rendah
- Cluster 1 (Target Utama): Pendapatan tinggi, pengeluaran tinggi
- Cluster 2 (Potensial): Pendapatan tinggi, pengeluaran sedang
- Cluster 3 (Boros): Pendapatan rendah, pengeluaran tinggi
- Cluster 4 (Rata-rata): Pendapatan sedang, pengeluaran sedang

Strategi pemasaran:
Cluster yang paling potensial adalah Cluster 1 karena memiliki pendapatan dan pengeluaran tinggi. Strategi yang dapat dilakukan adalah memberikan program membership premium dan diskon eksklusif untuk meningkatkan loyalitas pelanggan.

4. Reduksi Dimensi dengan PCA

Jawaban:

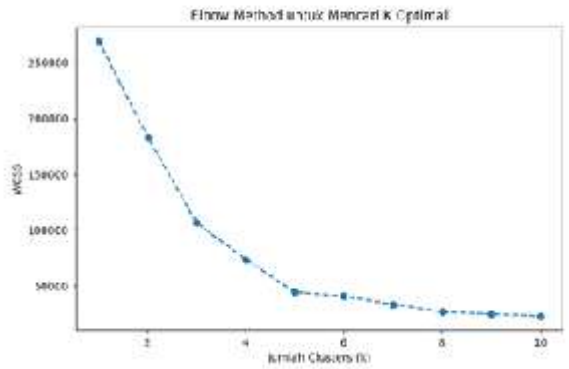
PCA digunakan untuk mengurangi jumlah dimensi data sehingga dapat divisualisasikan dalam bentuk dua dimensi. Jika data memiliki lebih dari tiga fitur, maka sulit untuk divisualisasikan secara langsung.

Visualisasi hasil PCA memudahkan dalam melihat pemisahan antar cluster karena data telah direduksi menjadi dua komponen utama yang tetap mempertahankan sebagian besar informasi. Cluster terlihat lebih jelas dibandingkan grafik dua dimensi biasa.

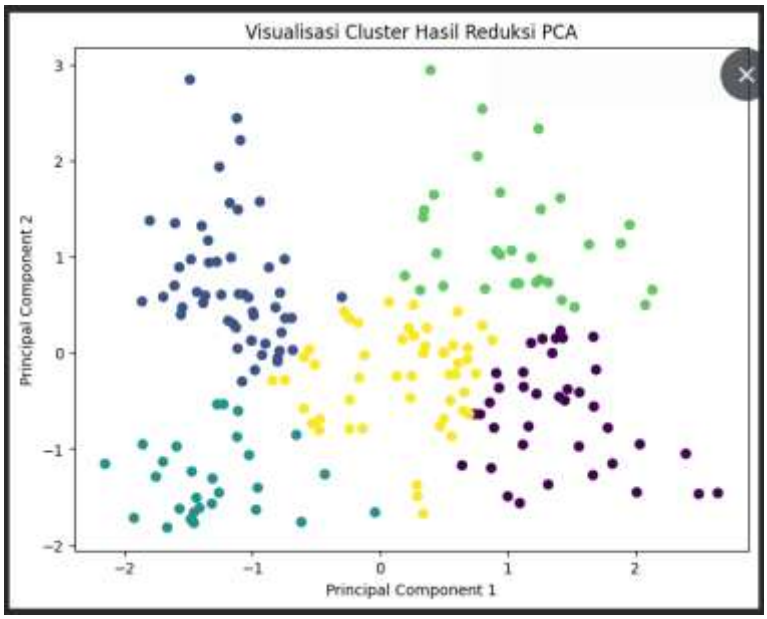
5. Dokumentasi Weights & Biases (W&B)

- Grafik WCSS (Elbow Method)

kmeans-pca-baseline



- Scatter plot cluster PCA



6. Kesimpulan & Refleksi

Kesulitan terbesar dalam menentukan jumlah cluster adalah tidak adanya label acuan sehingga pemilihan cluster bergantung pada interpretasi visual dan metode seperti Elbow Method. Terkadang titik siku tidak terlihat jelas sehingga sulit menentukan jumlah cluster terbaik.

Unsupervised Learning membantu perusahaan dengan mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku tanpa perlu label manual. Dengan segmentasi ini, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan keuntungan.